

Notación de Landau: Análisis Asintótico en Funciones y Sucesiones

Alejandro Neftalí Vázquez de la Rosa
Centro de Investigación en Computación, IPN, México

Resumen—Este documento resume la Notación de Landau, empleada para expresar de forma simbólica el comportamiento asintótico. Se incluye su contexto histórico, la definición formal de la cota superior O , ejemplos de demostración de complejidad temporal y la distinción fundamental entre sucesiones y series en el análisis de algoritmos discretos.

Index Terms—Notación Landau, Cota Superior Asintótica, Complejidad, Sucesiones.

I. CONTEXTO HISTÓRICO

EL origen de la notación O se remonta a un texto de teoría de números publicado por P. Bachmann en 1892 [1]. Posteriormente, en 1909, E. Landau introdujo la notación o durante su discusión sobre la distribución de los números primos [1]. Más adelante, Knuth promovió el uso de las notaciones Ω y Θ para corregir la práctica común, pero técnicamente imprecisa, de utilizar la notación O para representar tanto cotas superiores como inferiores [1].

II. NOTACIÓN O (COTA SUPERIOR)

La notación O caracteriza una cota superior asintótica del comportamiento de una función. En términos prácticos, indica que una función no crece más rápido que una cierta tasa, basándose exclusivamente en su término de mayor orden [2].

Por ejemplo, consideremos la función $7n^3 + 100n^2 - 20n + 6$. Su término de mayor orden es $7n^3$, por lo que definimos su tasa de crecimiento como n^3 y podemos escribir que es $O(n^3)$ [2]. Dado que esta función crece más lentamente que n^4 , también es formalmente correcto afirmar que es $O(n^4)$, $O(n^5)$, y en general $O(n^c)$ para cualquier constante $c \geq 3$ [2].

III. DEFINICIÓN FORMAL

Para una función dada $g(n)$, denotamos por $O(g(n))$ al conjunto de funciones definido de la siguiente manera [2]:

$$O(g(n)) = \{f(n) : \text{existen constantes positivas } c \text{ y } n_0 \text{ tales que } 0 \leq f(n) \leq cg(n) \text{ para todo } n \geq n_0\} \quad (1)$$

Esta definición exige que toda función $f(n)$ perteneciente al conjunto $O(g(n))$ sea asintóticamente no negativa; es decir, $f(n)$ debe ser positiva cuando n es suficientemente grande [2].

Aunque $O(g(n))$ se define estrictamente como un conjunto, en el análisis de algoritmos es común escribir " $f(n) = O(g(n))$ " en lugar de indicar pertenencia ($f(n) \in O(g(n))$) para expresar la misma noción [2].

III-A. Demostración y Descarte de Términos

La definición formal justifica la práctica común de ignorar los términos de menor orden y los coeficientes constantes. Para demostrar formalmente que $4n^2 + 100n + 500 = O(n^2)$, debemos encontrar constantes positivas c y n_0 que satisfagan la desigualdad $4n^2 + 100n + 500 \leq cn^2$ [2].

Dividiendo ambos lados de la inequación entre n^2 , obtenemos $4 + 100/n + 500/n^2 \leq c$. Esta condición se cumple para múltiples combinaciones; por ejemplo, si elegimos $n_0 = 1$, la desigualdad se sostiene con $c = 604$ [2].

Por el contrario, la función $n^3 - 100n^2$ no pertenece a $O(n^2)$. Si existieran constantes c y n_0 tales que $n^3 - 100n^2 \leq cn^2$, al dividir por n^2 se obtendría $n - 100 \leq c$, una inequación que no se sostiene para ningún valor de $n > c + 100$ sin importar la constante elegida [2].

IV. APLICACIÓN EN SUCESIONES

En el análisis computacional, el tamaño de la entrada n representa cantidades enteras (discretas). Por ello, el análisis se aplica rigurosamente sobre sucesiones. Una sucesión puede definirse como una función sobre el conjunto de los números naturales ($\mathbb{N}$) y su codominio es cualquier otro conjunto, generalmente de números, figuras geométricas o funciones [3].

Para modelar matemáticamente los algoritmos, es indispensable no confundir las sucesiones con las series [3]:

- **Sucesión:** La lista de elementos evaluados de forma discreta.
- **Serie:** La suma matemática de los términos de una sucesión.

V. CONCLUSIÓN

La Notación de Landau, particularmente la cota superior O , establece un marco matemático para limitar asintóticamente el crecimiento de funciones y sucesiones. El entendimiento de su definición formal mediante conjuntos permite demostrar la complejidad temporal real de los algoritmos descartando términos no dominantes.

REFERENCIAS

- [1] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2009, ch. 3, notes, p. 75.
- [2] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2009, ch. 3, sec. 3.1, pp. 54-55.
- [3] Material de clase, *Análisis y Diseño de Algoritmos*, Diapositiva 33: "Notación Landau".